

TUGAS PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMORAMAN
PEKAN KE 7

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan

2511531008

Dosen Pengampu : Dr Wahyudi S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Zaki Al-Hafiz



DEPARTEMEN INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025

Soal:

Sistem Registrasi Kredensial Pengguna

Buatlah program untuk mensimulasikan proses registrasi akun baru. Program harus dapat mengambil input pengguna, menyimpannya dalam sebuah *object*, dan melakukan validasi data berdasarkan aturan yang ditentukan sebelum menampilkan hasilnya.

Struktur Program:

1. Class Data: Akun.java
 - Class ini bertugas sebagai *blueprint* untuk menyimpan data akun.
 - Atribut yang harus ada: username, password, email (semua String), dan pinAngka (int).
 - Gunakan setter dan getter jika dibutuhkan untuk mengelola data privat tersebut.
 - Wajib membuat *helper method* validasi berikut di dalam *class* ini:
 - a. public boolean isPasswordValid(): Mengembalikan true jika panjang password 8 karakter atau lebih.
 - b. public boolean isEmailValid(): Mengembalikan true jika email mengandung karakter @ dan “.”
2. Class Utama: Registrasi.java
 - Class ini memiliki main method.
 - Bertugas mengambil input, membuat *object* Akun, dan memanggil *setter*.
 - Meminta input berikut dari pengguna:
 - a. Username (String)
 - b. Password (String)
 - c. Email (String)
 - d. PIN Angka (int, misal 6 digit)
 - Melakukan pengecekan if-else dengan memanggil method isPasswordValid() dan isEmailValid() dari *object* Akun.

Output:

1. Jika Gagal Validasi: Program harus menampilkan pesan error yang jelas.

Contoh:

```
--- REGISTRASI GAGAL ---  
Email Anda "fufufafa67" tidak valid (harus mengandung '@' dan '.').  
Silakan coba lagi.
```

2. Jika Berhasil Validasi: Program harus menampilkan semua detail akun dan hasil manipulasi String sesuai format di bawah ini.

```
===== REGISTRASI AKUN BARU =====  
Masukkan Username: fufufafa67  
Masukkan Password: 6767676767  
Masukkan Email: fufufafa67@wapres.paman  
Masukkan PIN (6 digit): 676767  
  
--- REGISTRASI BERHASIL ---  
Akun untuk "fufufafa67" telah berhasil dibuat.  
  
--- Detail Akun ---  
Username (Lowercase): fufufafa67  
Email (Uppercase) : FUFUFAFA67@WAPRES.PAMAN  
ID Pengguna (Gabungan): fufufafa67676767  
  
--- Uji Tipe Data (PIN Anda: 676767) ---  
PIN (int) + 10 = 676777  
PIN (String) + "10" = 67676710
```

1.Pseudocode

Pseudocode akun.java

Judul : Akun Berisikan setter, getter dan fungsi lain untuk data Akun
Deklarasi: private string username private string email private string password private double pinusername
Algoritma Method setUsername(string username) username <- username ENDMethod Method setEmail(string email) email <- email ENDMethod Method setPassword(string password) password <- password ENDMethod Method setPinAngka(int PinAngka) PinAngka <- PinAngka ENDMethod Method getUsername() RETURN username ENDMethod Method getEmail() RETURN email ENDMethod Method getPassword() RETURN password ENDMethod Method getPinAngka() RETURN PinAngka ENDMethod Method pwbetul()

```
    RETURN password.length() >= 8  
ENDMethod
```

```
Method emailbetul()  
    RETURN email.contains("@") AND email.contains(".")  
ENDMethod
```

Pseudocode tugaspekan7_2511531008.java

Judul : Registrasi Akun

Berupa inputan, ouput akun dan persyaratan sebuah Akun

Deklarasi

Loop : Boolean

CREATE Object a FROM Akun

While loop

 Input username

 Input email

 Input password

 Input PinAngka

 a.setUsername(username)

 a.setEmail(email)

 a.setPassword(password)

 a.setPinAngka(PinAngka)

 if NOT a.pwbetul() || NOT a.emailbetul() Then

 if(NOT a.pwbetul()) PRINT ("password salah!");

 if(NOT a.emailbetul()) PRINT("Email Anda "+ a.getemail() + " tidak valid harus mengandung @ dan .

 else then

 PRINT (Akun untuk + a.getemail + berhasil dibuat)

 PRINT ("Username LowerCase :" + a.getUsername().toLowerCase())

 PRINT ("Username Uppercase : " + namakapital.toLowerCase())

 PRINT ("ID Pengguna (gabungan) : " + a.getUsername() + a.getPinAngka)

 Int PINnum = a.getPinAngka() + 10;

 String PINstr = String.valueOf(a.getPinAngka()) + "10"

 PRINT(PINnum)

 PRINT(PINstr)

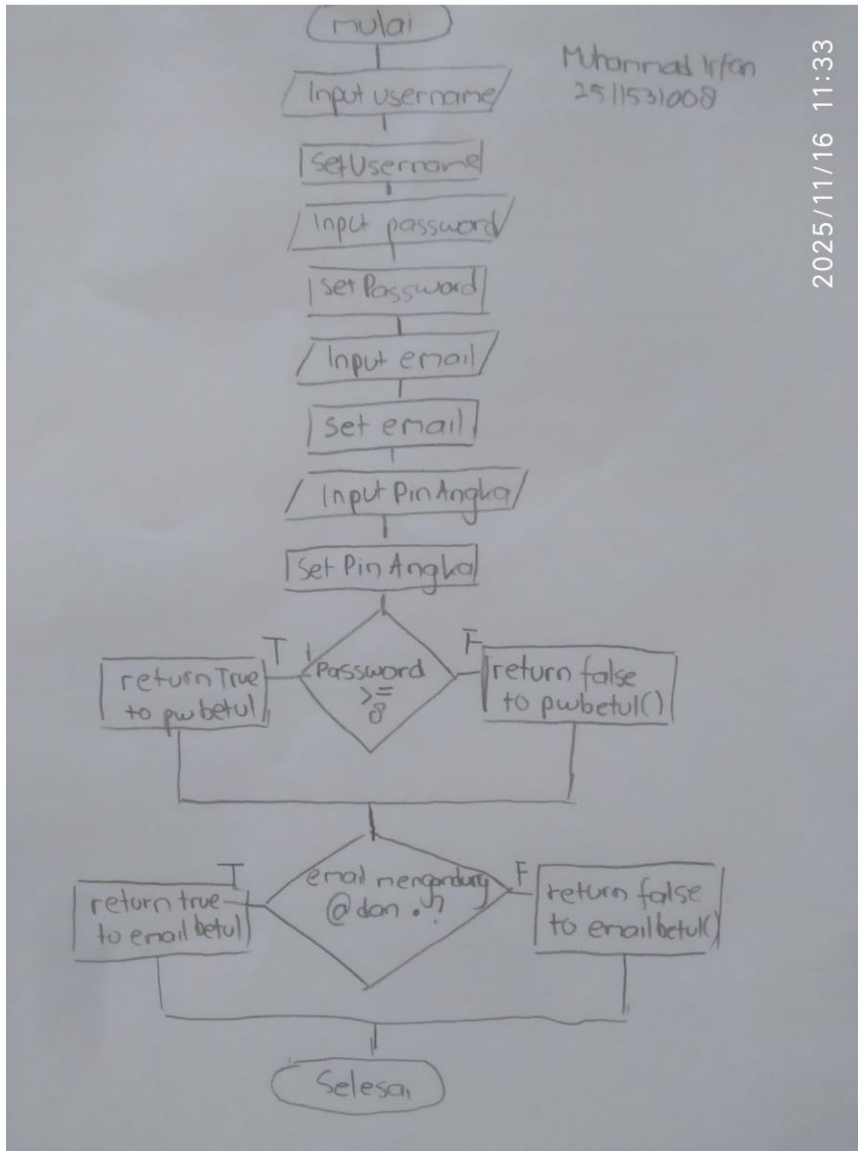
 loop <- false

 endif

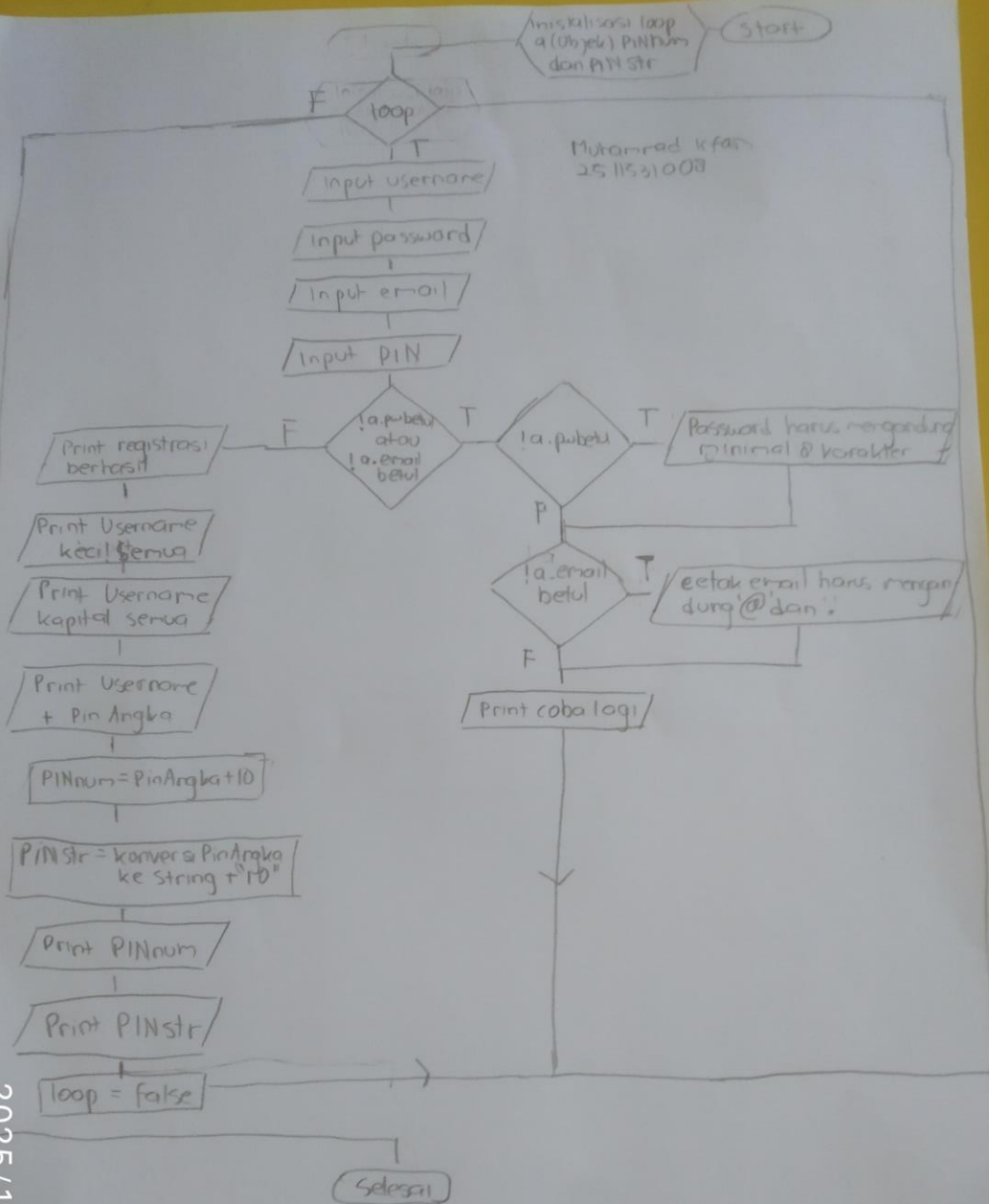
endwhile

2.Flowchart

Akun.java



Registari.java



2025/11/16 11:34

3.Source Code

Source Code Akun.java

```
1 package tugasAlproPekan7_2511531008;
2
3 public class Akun {
4     private String username;
5     private String password;
6     private String email;
7     private int pinAngka;
8
9     //setter
10    public void setUsername(String username){
11        this.username = username;
12    }
13    public void setPassword(String password){
14        this.password = password;
15    }
16    public void setEmail(String email){
17        this.email = email;
18    }
19    public void setPinAngka(int pinAngka){
20        this.pinAngka = pinAngka;
21    }
22
23    //getter
24    public String getUsername(){
25        return username;
26    }
27    public String getPasword(){
28        return password;
29    }
30    public String getemail(){
31        return email;
32    }
33    public int getPinAngka(){
34        return pinAngka;
35    }
36
37    // validasi pw dan email helper
38    public boolean pwbetul() {
39        return password.length() >= 8;
40    }
41    public boolean emailbetul() {
42        return email.contains("@") && email.contains(".");
43    }
44    public static void main(String[] args) {
45
46    }
47
48 }
```


Source Code registrasi.java

```
1 package tugasAlproPekan7_2511531008;
2 import java.util.Scanner;
3 public class tugasAlproPekan7_2511531008 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Akun a = new Akun();
7         Scanner input = new Scanner(System.in);
8         boolean loop = true;
9         while(loop) {
10             System.out.println("\n=== Registrasi Akun baru ===");
11             System.out.print("masukkan username : ");
12             a.setUsername(input.next());
13             System.out.print("masukkan password : ");
14             a.setPassword(input.next());
15             System.out.print("masukkan email : ");
16             a.setEmail(input.next());
17             System.out.print("masukkan PIN : ");
18             a.setPinAngka(input.nextInt());
19
20             if(!a.pwbetul() || !a.emailbetul()) {
21                 if(!a.pwbetul()) System.out.println("password harus mengandung minimal 8 karakter!");
22                 if(!a.emailbetul()) System.out.println("Email Anda " + a.getEmail() + " tidak valid harus (mengandung");
23                 System.out.println("Silahkan coba lagi");
24
25             } else {
26                 //registrasi berhasil
27                 System.out.println("\n=== Registrasi Berhasil ===");
28                 System.out.println("Akun untuk " + "\"" + a.getEmail() + "\"" + "berhasil dibuat." );
29
30                 //Detail akun
31                 System.out.println("\n=== Detail Akun ===");
32                 System.out.println("Username Lowercase : " + a.getUsername().toLowerCase());
33                 System.out.println("Username Uppercase : " + a.getUsername().toUpperCase());
34                 System.out.println("ID Pengguna (Gabungan) : " + a.getUsername() + a.getPinAngka());
35                 System.out.println();
36
37                 // Uji tipe data
38                 int PINnum = a.getPinAngka()+10;
39                 String PINstr = String.valueOf(a.getPinAngka()) + "10";
40                 System.out.println("=== Uji Tipe Data (PIN Anda: " + a.getPinAngka()+") ===");
41                 System.out.println("PIN (int) + 10 =" + PINnum);
42                 System.out.println("PIN (String) + \"10\" =" + PINstr);
43                 loop = false;
44                 input.close();
45             }
46         }
47     }
48 }
```

4.Uji coba program

Kasus 1 : Berhasil

```
Console X Problems @ Javadoc Declaration Progress Termina
<terminated> tugasAlproPekan7_2511531008 [Java Application] C:\Users\rifqi\.p2\pool\pl

=== Registrasi Akun baru ===
masukkan username : MuhammadIrfan
masukkan password : ayamgorengentak
masukkan email : irfanganteng@gmail.com
masukkan PIN : 123456

=== Registrasi Berhasil ===
Akun untuk "irfanganteng@gmail.com" berhasil dibuat.

=== Detail Akun ===
Username Lowecase : muhammadirfan
Username Uppercase : MUHAMMADIRFAN
ID Pengguna (Gabungan) : MuhammadIrfan123456

=== Uji Tipe Data (PIN Anda: 123456) ===
PIN (int) + 10 =123466
PIN (String) + "10" =12345610
```

Kasus 2 : Gagal karena password kurang dari 8 karakter

```
Console X Problems @ Javadoc Declaration Progress Termina
tugasAlproPekan7_2511531008 [Java Application] C:\Users\rifqi\.p2\pool\plugins

=== Registrasi Akun baru ===
masukkan username : doddy
masukkan password : doddy
masukkan email : doddy@ganteng.com
masukkan PIN : 123456
password harus mengandung minimal 8 karakter!
Silahkan coba lagi
```

Kasus 3 : Gagal karena gmail tidak mengandung @ atau .

```
Console X Problems @ Javadoc Declaration Progress Terminal Git Staging Eclipse
tugasAlproPekan7_2511531008 [Java Application] C:\Users\rifqi\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.fu

=== Registrasi Akun baru ===
masukkan username : ucup
masukkan password : ucup123ganteng
masukkan email : irfangaming.com
masukkan PIN : 123456
Email Anda irfangaming.com tidak valid harus (mengandung '@' dan '.')
Silahkan coba lagi
```

Kasus 4 : Gagal karena gmail tidak mengandung '@' dan '.' dan password kurang dari 8 karakter.

```
tugasAlproPekan7_2511531008 [Java Application] C:\Users\rifqi\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.fu

=== Registrasi Akun baru ===
masukkan username : dengklek
masukkan password : bebekku
masukkan email : irfangaming.com
masukkan PIN : 123456
password harus mengandung minimal 8 karakter!
Email Anda irfangaming.com tidak valid harus (mengandung '@' dan '.')
Silahkan coba lagi
```

5. Penjelasan Singkat

Program ini merupakan registrasi akun beserta dengan validasi data. Program ini terdapat 2 file yaitu akun.java yang dimana terdapat setter, getter dan method validasi password email. Setter dan Getter adalah dua method penting dalam OOP (Object-Oriented Programming) yang digunakan untuk mengatur dan mengambil nilai atribut yang bersifat private. Selain itu terdapat registrasi.java. file ini meminta user untuk menginput username, password, email dan PIN

Saat menginput terdapat beberapa persyaratan antara lain:

1. Email harus memuat karakter '@' dan '.'
2. Password harus minimal 8 Karakter

Jika input sesuai dengan persyaratan diatas, maka registrasi berhasil dilakukan. Jika tidak sesuai, maka registari gagal dilakukan

Selain itu terdapat juga uji tipe data. Di mana kita menguji dengan menjumlahkan atau menggabungkan 2 macam tipe data. Kasus pertama PIN integer di jumlahkan dengan 10 menghasilkan result operasi penjumlahan. Sedangkan Kasus kedua string PIN di tambahkan dengan "10" menghasilkan gabungan antara PIN dan "10". Sebelum kita menjumlahkan, kita harus mengkonversikan dari tipe data int menjadi String dengan fungsi bawaan yakni `ValueOf(variabelInt)`.